23. September 2026

Interactive Presentations

Motivation, Content-Strategie und Architektur **web-nativer Keynotes mit Neural-Voiceover**

Dr. Georg Hackenberg

Professor für Informatik & Industriesysteme

FH Oberösterreich · Campus Wels

https://hackenberg.tech

Agenda & Leitfaden

Gliederung des Architektur-Briefings in **5 didaktische Themenblöcke**

1

Motivation & Dilemma

Warum **statische PDF-Downloads und Fremd-iFrames** die Wissensvermittlung im Web blockieren.

2

Content-Ökosystem

Wie Präsentationen **bestehende Wissensformate nahtlos ergänzen**.

3

Content-Strategie

Holistisches Repurposing von Forschungsdaten bis zur **Zitationsfähigkeit in generativen Modellen**.

4

Evaluierte Optionen

Detaillierte Analyse, warum **gängige Cloud-Embeds und Entwickler-Tools** unzureichend waren.

5

Custom Engine

Astro SSG, adaptive Vektorbühne und **akustische Synchronisation mit Qualitätsgates**.

Motivation: Das Dilemma digitaler Vorträge

Warum statische PDF-Dateien und Fremd-iFrames die Wissensvermittlung im Web zerstören

Status Quo: Das PDF- & iFrame-Silo

„Folien ohne gesprochene Worte sind wie ein **Notenblatt ohne Orchester.**“

- **Fehlende auditive Ebene**
  Stumme Folien transportieren nur Bruchteile des **eigentlichen Vortragskontexts.**
- **Unsichtbar für Suchmaschinen**
  PDFs und iFrame-Sandboxes sperren **KI- und Web-Crawler** komplett aus.
- **Miserable mobile Usability**
  Starre Pixelformate erzwingen ständiges **Zoomen und horizontales Scrollen.**

Die Web-Native Vision

Slide-as-Code Paradigma

Vollwertige Keynotes als **erstklassige Bürger im Web.**

- **Multimodale Immersion**
  Pixelgenaue Vektorbühne synchronisiert mit **neuronaler Sprachausgabe.**
- **Vollständige Zugänglichkeit**
  100 % semantisches HTML mit **Bildschirmleser-Unterstützung und Barrierefreiheit.**
- **Offene Datenhoheit**
  Self-Hosted ohne externe Tracker, mit **voller Daten- und Plattform-Hoheit.**

Das Content-Ökosystem der Website

Wie interaktive Präsentationen die **Brücke zwischen Forschung, Lehre und Praxis** schlagen

1. Papers & Kurse

Fokus: Peer-reviewed Forschung & Vorlesungen.

Formale Tiefe
Begutachtete Veröffentlichungen auf Konferenzen und in Journals.

Semesterdidaktik
Umfassende Skripte und **didaktische Semesterübungen** für Studierende.

2. Blog Posts

Fokus: Technische Deep Dives & Praxisberichte.

Architektur-Details
Detaillierte Hintergrundberichte zu **Algorithmen, Frameworks und Standards**.

Schritt-für-Schritt Code
Vollständige **praxiserprobte Code-Beispiele** und Implementierungen.

3. Projects & Demos

Fokus: Lauffähige Software & Shader-Labore.

Lauffähiger Code
Frei zugängliche **Open-Source Repositories** und Blueprints.

Visuelle Demonstratoren
Interaktive **WebGL-Shader und Graph-Engines** direkt im Browser.

4. Interactive Presentations

Fokus: Multimodale Synthese & Executive Briefings.

Maximale Informationsdichte
Fokussierte **Verdichtung auf 15 bis 30 Folien**.

Hören & Sehen synchron
Nahtlose **direkte Audio-Führung** beim Betrachten.

Übergeordnete Content-Strategie

Holistisches Wissens-Repurposing von der **Forschung bis zur KI-Zitationsfähigkeit**

1

Forschung & Code

Akademische Entdeckung und **originäre Forschungsdaten aus industrieller Entwicklung**.



2

Interaktive Keynote

Kompakte multimediale Essenz mit **akustisch synchronisierter Vektorbühne**.



3

Blog Deep Dive

Umfassender Erfahrungsbericht mit **vollständigem Quellcode und Benchmark-Analysen**.



4

Wissensgraph & AIO

Semantische Verknüpfung aller Artefakte für **maximale Zitationsfähigkeit in Sprachmodellen**.



Evaluierte Optionen im Härtetest

Warum bestehende Cloud-Lösungen und Entwickler-Tools für unsere **Anforderungen scheiter…**

Cloud-Embeds (Pitch, Google Slides)

Isolierte iFrame-Sandboxen als **unzugängliche Black Box.**

- ✕ **Zero SEO & GEO**
  Folientext ist für Google und Sprachmodelle im iFrame **vollständig unsichtbar**.
- ✕ **Cookie- & Tracking-Overhead**
  Exzessives Tracking verstößt gegen **datensparsames Webdesign.**
- ✕ **Keine Audio-Synchronisation**
  Das gesprochene Wort kann **keine Folien-Animationen triggern.**

Code-Frameworks (Reveal.js, Slidev, Marp)

Isolierte Standalone-Lösungen

Architektur-Bruch durch getrennte SPAs ohne Audio-Sync.

- ⚠ **Architektur-Bruch (SPA)**
  Separate Tools erfordern **eigene Laufzeiten und Builds.**
- ⚠ **Fehlende Astro-Collections**
  Keine native Typisierung über **globale Content-Layer-Schemata.**
- ⚠ **Kein TTS-Audio-Ökosystem**
  Kein fertiger Abgleich zwischen **Edge-TTS Wortgrenzen und DOM-Cues.**

Die 4 Säulen der technischen Umsetzung

Wie unsere maßgeschneiderte Slide-as-Code Engine im **Astro-Ökosystem implementiert** ist

1. Astro Content Layer

Mechanismus: Statisches SSG & MDX-Bundles.

- **Zero Runtime Overhead**
  Kein unnötiges JavaScript und **ultraschnelle Ladezeiten unter 500 ms**.
- **Gemeinsames Designsystem**
  Identische Tailwind CSS Tokens wie im Rest der Website.

2. 1920x1080 Vektorbühne

Mechanismus: AutoFitController & Vektorbühne.

- **Verlustfreie Geometrie**
  Mathematische Skalierung basierend auf der Viewport-Größe.
- **Kein Zeilenumbruch-Chaos**
  Typografie und Boxen behalten immer ihr **exaktes 16:9-Layout**.

3. 6 Master-Archetypen

Mechanismus: 6 standardisierte Archetypen.

- **Schutz vor CSS-Fehlern**
  Feste Master-Komponenten wie **Title-, Split-, Pipeline-, Grid- und MetricSlide.**
- **Agenten-Ergonomie**
  Autonome LLM-Agenten generieren Folien auf Anhieb **fehlerfrei ohne Freiform-CSS**.

4. Duale Schema.org Graphen

Mechanismus: Duale Schema.org Wissensgraphen.

- **Folien-Transkripte**
  Jede Folie wird als **semantisches CreativeWork** strukturiert.
- **AIO & GEO Optimierung**
  Vollständige **Zitationsfähigkeit in KI-Antwortmaschinen.**

Akustische Wort-Anker-Synchronisation

Wie Edge TTS, phonetische Wörterbücher und Howler.js im **Browser nahtlos verschmelzen**

Die Synthese-Pipeline

Edge TTS & Lexikon

Präzise Aussprache technischer Akronyme und Anglizismen.

Phonetische Normalisierung

tts-lexicon.json korrigiert **R-A-G, Schema.org und Zero-Click**.

Subsekunden-Wortgrenzen

Edge TTS liefert **millimetergenaue Zeitstempel** für jedes gesprochene Wort.

Inkrementeller SHA-Cache

Unveränderte Folien werden dank **inkrementellem Hash-Cache** übersprungen.

Der AudioSyncController

60fps Client-Side Controller

requestAnimationFrame steuert die visuelle Regie im DOM.

Spotlight-State-Machine

Wechselt Klassen dynamisch von **data-cue-active zu data-cue-past**.

Kinetische Highlighter-Wellen

Animiert **farbige Textmarker unter Schriftzeilen** passend zum Sprechtempo.

2-Phasen Title-Hook Protokoll

Garantiert **12 bis 20 Wörter Orientierungszeit** vor dem ersten optischen Cue-Trigger.

Agentische Folienerstellung & CI-Gates

Wie autonome KI-Coding-Agenten produktionsreife Folien mit **deterministischen Garantien** …

1

LOADING ILLUSTRATION…

LLM-Synthese

Agenten verfassen MDX-Bündel mit 6 Archetypen und **strenger Einhaltung von Typografie-Mindestgrößen.**

→

2

LOADING ILLUSTRATION…

Audio-Pipeline

Edge TTS generiert Sprachdateien, gleicht Cues ab und **prüft das phonetische Aussprachelexikon.**

→

3

LOADING ILLUSTRATION…

CI-Qualitätsgate

Deterministische Validierung bricht den Build ab bei **Fehlern in Cue-Parität oder veralteten PDFs.**

Zusammenfassung & Ausblick

Der neue Bereich Interactive Presentations als **moderner Wissens-Hub auf hackenberg.tech**

Kern-Erkenntnisse

Slide-as-Code Nutzen

Vorträge verdienen dieselbe **architektonische Exzellenz wie moderner Quellcode.**

- **Multimodale Synthese**
  Verbindet visuelle Präzision mit **auditiver Führung auf den Punkt.**
- **Volle Daten- und SEO-Hoheit**
  100 % Maschinenlesbarkeit via Schema.org **ohne Dritt-anbieter-Lock-in.**
- **Effiziente Agenten-Pipeline**
  Rasche Erstellung und automatische **CI-Validierung mit KI-Unterstützung.**

Ausblick & Flagship-Keynote

Nächster Vortrag online

SEO im Zeitalter von KI: Strategien für SEO, GEO, AIO und AEO.

- **30 synchronisierte Folien**
  Der **60-Minuten-Vortrag für Industrie und Mittelstand** ist live abrufbar.
- **Interaktive Tastatur-Steuerung**
  Taste 'S' öffnet die **Presenter Console mit Sprechernotizen.**
- **Druckoptimierte PDF-Handouts**
  Vollständige Handout-Exporte im **Dark- und Light-Mode auf Knopfdruck.**